

Modelo de Base de Datos Relacional

Mairin: El retrato roto

Ideathon 2026

BarrancoGroup

2026-08-30

Modelo Entidad-Relación

El modelo de datos de la plataforma **Mairin: El retrato roto** se compone de tres entidades: User (jugador), GameSession (sesión de juego) y Attempt (intento). La primera representa al jugador, anónimo o autenticado; las otras dos registran su progreso.

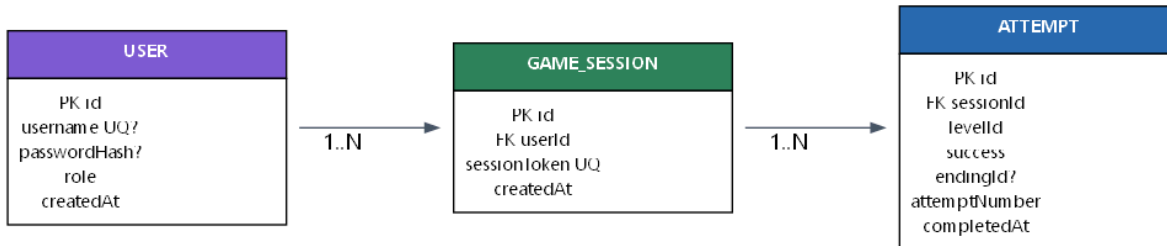


Figura 1: Modelo Entidad-Relación

El diagrama muestra tres entidades encadenadas. `users` identifica al jugador y conserva, cuando existe, su nombre de usuario y su contraseña cifrada, además del rol que determina su nivel de acceso. `game_sessions` representa cada sesión de juego: guarda el token anónimo que la identifica, la fecha de creación y el usuario al que pertenece. `attempts` registra cada intento, con el nivel jugado, el resultado, el final alcanzado, el número de intento y la fecha de finalización. Las relaciones son de uno a muchos: un usuario puede abrir muchas sesiones y una sesión puede acumular muchos intentos; a la inversa, cada sesión pertenece a un único usuario y cada intento a una única sesión.

Relaciones

La conexión entre las entidades se detalla a continuación.

Relación	Cardinalidad	Implementación
User → GameSession	1:N	<code>game_sessions.userId</code> → <code>users.id</code>
GameSession → Attempt	1:N	<code>attempts.sessionId</code> → <code>game_sessions.id</code>

Cardinalidad 1:N (User → GameSession). Un jugador —anónimo o autenticado— puede abrir muchas sesiones a lo largo del tiempo, pero cada sesión pertenece a un único usuario, porque `userId` es una clave foránea no nula hacia `users.id`.

Cardinalidad 1:N (GameSession → Attempt). Una sesión puede acumular varios intentos, pero cada intento referencia exactamente una sesión, porque `sessionId` es una clave foránea no nula hacia `game_sessions.id`.

Llaves

Tabla	Campo	Tipo de llave	Referencia
users	id	PK	—
users	username	UK	—
game_sessions	id	PK	—
game_sessions	userId	FK	users.id
game_sessions	sessionToken	UK	—
attempts	id	PK	—
attempts	sessionId	FK	game_sessions.id
attempts	(sessionId, levelId, attemptNumber)	UK compuesta	—

- **PK (clave primaria):** identifica de forma única cada fila.
- **FK (clave foránea):** referencia la clave primaria de otra tabla.
- **UK (clave única / candidata):** garantiza unicidad adicional a la PK.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación se encuentra en **Segunda Forma Normal (2FN)** si cumple dos condiciones: (1) ya se encuentra en **1FN** y (2) todo atributo no clave depende de la *totalidad* de la clave primaria, sin dependencias parciales sobre una parte de una clave compuesta.

1FN. Todas las tablas están en Primera Forma Normal: sus atributos son atómicos, sin listas ni grupos repetidos. Por ejemplo, `success` es un booleano, `levelId` una cadena simple, `attemptNumber` un entero y `role` un valor de enumeración; ninguno contiene conjuntos de valores.

2FN. La segunda condición es la relevante cuando existen claves primarias compuestas. En este modelo:

- `users` tiene clave primaria simple (`id`), por lo que no puede existir dependencia parcial: todo atributo no clave (`username`, `passwordHash`, `role`, `createdAt`) depende de la clave completa.

- `game_sessions` también tiene clave primaria simple (`id`): sus atributos no clave (`userId`, `sessionToken`, `createdAt`) dependen de la clave completa.
- `attempts` tiene clave primaria simple (`id`). Además posee una clave candidata compuesta (`sessionId`, `levelId`, `attemptNumber`); aun considerándola, ningún atributo no clave (`success`, `endingId`, `completedAt`) depende de una *parte* de esa clave: todos dependen del intento completo, identificado por la terna (sesión, nivel, número de intento).

Por lo tanto, al no presentar dependencias parciales respecto de claves primarias compuestas, el modelo cumple la **Segunda Forma Normal (2FN)**.

Diccionario de datos

Tabla users

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
<code>id</code>	TEXT	String	Sí	No	No	No	<code>uuid()</code>	Identificador único del jugador
<code>user-name</code>	TEXT	String	No	No	Sí	Sí	—	Nombre de usuario (solo para autenticados)
<code>passwordHash</code>	TEXT	String	No	No	Sí	No	—	Contraseña cifrada (scrypt + salt)
<code>role</code>	«Role»	Role	No	No	No	No	USUARIO	Rol (ADMIN / USUARIO / AUDITOR)
<code>createdAt</code>	TIMESTAMP(3)	Date-Time	No	No	No	No	<code>now()</code>	Fecha de creación

Tabla game_sessions

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
id	TEXT	String	Sí	No	No	No	uuid()	Identificador único de la sesión
userId	TEXT	String	No	Sí	No	No	—	Jugador al que pertenece (→ users.id)
ses-sion-Token	TEXT	String	No	No	No	Sí	—	Token anónimo de la sesión
crea-tedAt	TIMESTAMP(3)	Date-Time	No	No	No	No	now()	Fecha de creación

Tabla attempts

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
id	TEXT	String	Sí	No	No	No	uuid()	Identificador único del intento
ses-sionId	TEXT	String	No	Sí	No	No	—	Sesión a la que pertenece (→ game_sessions.id)
leve-llId	TEXT	String	No	No	No	No	—	Nivel jugado (identificador opaco)
suc-cess	BOOLEAN	Boo-lean	No	No	No	No	—	Indica si el intento fue exitoso

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
en-din-gId	TEXT	String	No	No	Sí	No	—	Final alcan-zado (opcio-nal)
at-tem-pt-Num-ber	INTEGER	Int	No	No	No	No	—	Número de intento dentro de la sesión y nivel
com-plete-dAt	TIMESTAMP(3)	Date-Time	No	No	No	No	now()	Fecha de fi-nalización

Nota: attempts define la clave única compuesta (sessionId, levelId, attemptNumber), que impide registrar dos intentos con el mismo número para la misma sesión y nivel. El tipo enumerado "Role" es un tipo de dato personalizado de PostgreSQL con los valores ADMIN, USUARIO y AUDITOR. Los usuarios anónimos —generados automáticamente al comenzar a jugar— no poseen username ni passwordHash, por lo que ambos campos admiten valor nulo.